abisolo

Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para Produção Vegetal

Anuário Brasileiro de **Tecnologia para Produção Vegetal**





2026



Prolina como aliada das plantas na adaptação às mudanças climáticas

Autores



FLÁVIO HENRIQUE SILVEIRA RABÊLO



ÁTILA FRANCISCO MÓGOR

A atividade agrícola apresenta elevada dependência das condições climáticas, uma vez que fatores como o solo, a disponibilidade de água e outros recursos naturais são diretamente influenciados pelo clima (FAO, 2016). Embora as mudanças climáticas — especialmente variações de temperatura e regimes de precipitação — possam estender os períodos de cultivo ou viabilizar novas culturas em certos locais, na maioria das situações essas alterações abióticas impõem restrições significativas à produção de alimentos, como exemplificado para o milho e a soja (Figura 1).

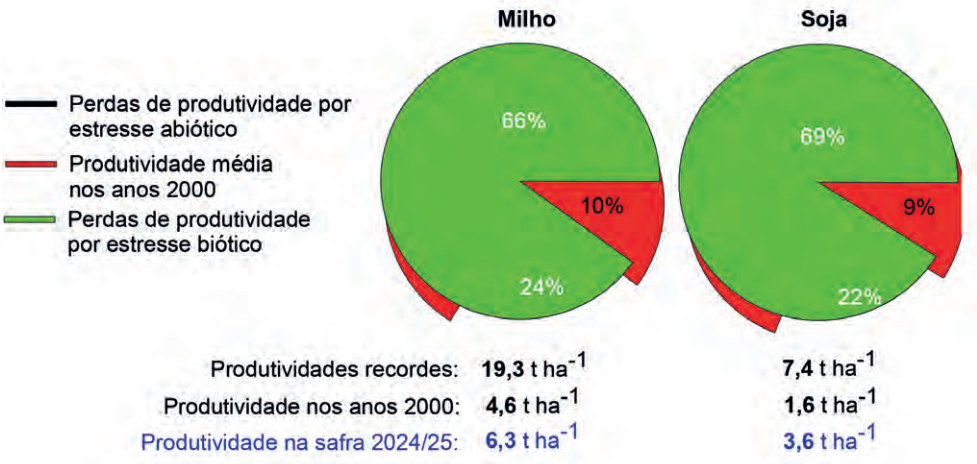


Figura 1. Produtividades obtidas em condições ideais (anos 2000), produtividades médias (anos 2000) e decréscimos na produtividade do milho e da soja causados por fatores de estresse. As produtividades médias de milho e soja na safra brasileira de 2024/2025 foram incluídas para fins de comparação.

Fonte: CONAB (2025) e adaptada de Bray et al. (2000)

A capacidade de se adaptar às condições adversas é própria de cada genótipo, mas há uma forte influência do estado nutricional das plantas. Assim, o fornecimento equilibrado de nutrientes, aliado ao uso de biofertilizantes, como a prolina, pode aumentar a tolerância das plantas aos estresses abióticos e a produtividade das culturas. Por isso, é importante entender melhor quais são as funções desempenhadas pela prolina, a fim de otimizar o seu uso no campo.

Prolina: funções e benefícios induzidos

Sintetizado a partir do ácido L-glutâmico e da ornitina, o aminoácido prolina é considerado um dos osmólitos (metabólitos de baixo peso molecular que promovem o ajustamento osmótico aumentando a capacidade celular em reter água) mais acumulados em condições de estresse (Hosseinifard et al., 2022). O acúmulo de prolina em plantas expostas a estresses como altas temperaturas e déficit hídrico pode aumentar em até 100 vezes em relação às plantas não estressadas, o que demonstra a importância deste

aminoácido para a tolerância das plantas aos estresses abióticos (Verbruggen e Hermans, 2008). Assim, a aplicação preventiva de prolina poderia mitigar estresses ambientais, uma vez que este aminoácido desempenha funções extremamente importantes nas plantas: atua como chaperona (proteínas essenciais que auxiliam outras proteínas a atingirem sua forma tridimensional funcional), antioxidante, equilíbrio redox e síntese de proteínas (Ghosh et al., 2022). Além disso, a forma cíclica da cadeia lateral da prolina e sua afinidade para ligações com íons metálicos atuando como quelante, contribuem para manter a estrutura e atividade das enzimas antioxidantes (Masoumi et al., 2024).

Todas estas funções são fundamentais para reduzir o estresse oxidativo induzido pelo acúmulo excessivo das espécies reativas de oxigênio (EROs), proteger as membranas e organelas celulares e otimizar o processo fotossintético, o que aumenta a tolerância das plantas aos estresses abióticos e a produtividade.

Embora as funções desempenhadas pela prolina sejam essenciais para aumentar a tolerância das plantas aos estresses abióticos, o número de estudos publicados em que o efeito da aplicação isolada de prolina foi analisado em culturas como milho e soja são baixos, especialmente com relação a estresses corriqueiros no campo, como altas temperaturas e déficit hídrico. A grande maioria dos estudos publicados tem avaliado o efeito da prolina na atenuação do estresse induzido pela salinidade. Os estudos publicados ainda apontam que a aplicação de prolina tem ocorrido majoritariamente via foliar e, em alguns casos, via tratamento de sementes (Tabela 1).

Tipo de estresse	Aplicação	Dose	Resultados	Referências
Milho				
Salinidade	Via foliar	30 mmol L^{-1}	Maior estabilidade de membrana, maior teor de clorofila, maior conteúdo de água, ativação do sistema antioxidativo e maior produção de biomassa.	Naz et al. (2025)
Salinidade	Via foliar	10 mmol L^{-1}	Maior teor de clorofila e carotenóides, melhora do processo fotossintético, maior eficiência no uso da água e maior produtividade de grãos.	Alzamel (2025)
Seca	Via foliar	30 mmol L^{-1}	Maior estabilidade de membrana, maior teor de clorofila, maior atividade do sistema antioxidativo, maior crescimento radicular e da parte aérea.	Khan et al. (2025)
Seca	Via foliar	4 mmol L^{-1}	Maior teor de clorofila, maior eficiência fotossintética e maior crescimento do sistema radicular e parte aérea.	Ibrahim et al. (2022)
Baixa temperatura	Via tratamento de sementes	15 mmol L^{-1}	Melhoria do processo de germinação das sementes e crescimento das plântulas.	Zuo et al. (2022)
Soja				
Salinidade	Via solução nutritiva	150 mmol L^{-1}	Maior teor de clorofila, maior eficiência fotossintética, redução do estresse oxidativo e maior produção de biomassa.	Yan et al. (2025)

Considerações finais

O uso de aminoácidos na agricultura visando mitigação de estresse e aumento de produtividade tem crescido em anos recentes, mas o número de estudos que avaliaram o efeito isolado da prolina em culturas como milho e soja ainda são baixos, o que pode representar uma limitação para o melhor uso deste aminoácido no campo. Portanto, é necessário conduzir mais estudos nas culturas do milho e da soja para identificar as melhores doses, épocas e locais de aplicação da prolina visando mitigação de estresses — especialmente de altas temperaturas e déficit hídrico. Além disso, é preciso compreender melhor o efeito da interação entre prolina e outros aminoácidos quando aplicados no campo. ■

Referências

Alzamel, N.M. 2025. Attenuation of negative effects of saltwater irrigation stress on the physiological agronomic characteristics of maize through foliar application of selenium and proline. Asian Journal of Agriculture and Biology, 10.35495/ajab.2024.200.

Bray, E.A.; Bailey-Serres, J.; Weretilnyk, E. 2000. Responses to abiotic stresses. In: Buchanan, B.; Gruissem, W.; Jones, R. (Ed.). Biochemistry and molecular biology of plants. American Society of Plant Physiologists, Rockville, p. 1158-1203.

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 2025. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. 12º Levantamento – Safra 2024/25. CONAB, Brasília. 133 p. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras/safra-de-graos/boletim-da-safra-de-graos/12o-levantamento-safra-2024-25/e-book_boletim-de-safras-12o-levantamento_2025.pdf>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO. 2016. Soils, land and water for climate change adaptation and mitigation. FAO, Roma. 16 p. Disponível em: <https://www.fao.org/documents/card/en?details=68b10350-9839-4759-94ba-0cb866cfde80>.

Ghosh, U.K. et al. 2022. Proline, a multifaceted signalling molecule in plant responses to abiotic stress: understanding the physiological mechanisms. Plant Biology, 24: 227-239.

Hosseinifard, M. et al. 2022. Contribution of Exogenous Proline to Abiotic Stresses Tolerance in Plants: A Review. International Journal of Molecular Sciences, 23: 5186.

Ibrahim, AE-A. et al. 2022. Exogenously Applied Proline Enhances Morph-Physiological Responses and Yield of Drought-Stressed Maize Plants Grown Under Different Irrigation Systems. Frontiers in Plant Science, 13: 897027.

Khan, P. et al. 2025. Proline Promotes Drought Tolerance in Maize. Biology, 14: 41.

Masoumi, Z. et al. 2024. Exploring the protective effects of proline on pepper (Capsicum annum L.) under high-temperature stress. Plant Stress, 14: 100695.

Naz, T. et al. 2025. Foliar-Application of Proline Mitigates Salinity Stress in Two Maize (Zea mays L.) Genotypes: A Comparative Study of Growth, Physiology, Chlorophyll Fluorescence, and Ionic Composition. Journal of Plant Growth Regulation, 44: 5431-5448.

Verbruggen, N.; Hermans, C. 2008. Proline accumulation in plants: a review. Amino Acids, 35: 753-759.

Yan, L. et al. 2025. Exogenous proline enhances salt acclimation in soybean seedlings: Modifying physicochemical properties and controlling proline metabolism through the ornithine-glutamate dual pathway. Ecotoxicology and Environmental Safety, 294: 118012.

Zuo, S. et al. 2022. Exogenous proline alleviated low temperature stress in maize embryos by optimizing seed germination, inner proline metabolism, respiratory metabolism and a hormone regulation mechanism. Agriculture, 12: 548.